ВсОШ 2001, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

633. Пусть $2S$ — суммарный вес некоторого набора гирек. Назовем натуральное число k *средним*, если в наборе можно выбрать k гирек, суммарный вес которых равен S. Какое наибольшее количество средних чисел может иметь набор из 100 гирек? (*Д.Кузнецов*)

633. **Ответ.** 97 средних чисел.

Заметим, что если число $k = m$ является средним, то число $k = 100 - m$ также является средним. Поэтому если число $k = 1$ не является средним, то число $k = 99$ также не является средним и количество средних чисел не больше 97 ($k \neq 100$). Если же число $k = 1$ является средним, то вес одной из гирек равен S и, следовательно, только $k = 99$ также является средним числом. Значит, количество средних чисел не превосходит 97.

Приведем пример набора из 100 гирек с весами $a_1, \ldots, a_{100}$ для которого все числа от 2 до 98 (всего 97 чисел) — средние. Пусть $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$, $n = 1, 2, \ldots, 97$, — последовательные числа Фибоначчи и $S = a_1 + a_2 + \ldots + a_{98}$. Выберем $a_{100} = S - a_{99}$. Тогда суммарный вес всех гирек равен $2S$ и, в то же время, $a_{100} + a_{99} = a_{100} + a_{98} + a_{97} = a_{100} + a_{98} + a_{96} + a_{95} = a_{100} + a_{98} + a_{96} + a_{94} + a_{93} = \ldots = a_{100} + a_{98} + a_{96} + a_{94} + a_{92} + a_{90} + \ldots + a_6 + a_4 + a_2 + a_1 = S$. Следовательно, средними являются числа 2, 3, 4, …, 51. Но тогда средними будут и числа $100 - 2 = 98, 100 - 3 = 97, \ldots, 100 - 48 = 52$, т. е. все числа от 2 до 98 — средние.